Veiligheidsinformatieblad

BASF Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006, conform de laatste wijziging.
Datum / herzien op: 18.12.2022 Versie: 5.0
Datum vorige versie: 12.08.2019 Vorige versie: 4.0
Datum / Eerste versie: 15.05.2003
Product: **Choline Chloride Solution 75%**
(ID Nr. 30041094/SDS_GEN_NL/NL)
drukdatum 03.07.2025

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

1.1. Productidentificatie

Choline Chloride Solution 75%

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Relevante geïdentificeerde gebruiken: voederadditief

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Contactadres:
BASF Nederland B. V.
Velperplein 23,
6811 AH Arnhem
NETHERLANDS

Telefoon: +31 26 371 71 71
e-mail adres: product-safety-benelux@basf.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC): +31 88 755 8000
Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
International emergency number:
Telefoon: +49 180 2273-112

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Voor de indeling en classificatie van het mengsel zijn de volgende methodes gehanteerd: extrapollatie op de concentratiegrenzen van gevaarlijke inhoudsstoffen, op basis van testgegevens en na beoordeling van deskundigen. De gebruikte methodieken zijn bij de betreffende testresultaten vermeld.

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product hoeft volgens de GHS-criteria niet ingedeeld te worden.

2.2. Etiketteringselementen

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product is volgens de GHS-criteria niet etiketteringsplichtig.

2.3. Andere gevaren

Overeenkomstig de Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet toepasbaar

3.2. Mengsels

Chemische omschrijving

Waterige oplossing op basis van:cholinechloride

Regulatorische relevante ingrediënten

Geen bijzondere gevaren bekend.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Verontreinigde kleding verwijderen.

Na inademen:
Rust, frisse lucht.

Na huidcontact:
Met water en zeep grondig wassen.

Na contact met de ogen:
Minstens 15 minuten met opengesperde oogleden d.m.v. stromend water grondig spoelen.

Na inslikken:
Mond uitspoelen en dan 200-300 ml water drinken.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen: (Verdere)symptomen en/of effecten zijn tot zover niet bekend

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: behandeling van de symptomen (verwijderen van de verontreinigende stof, controle van de vitale functies).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:
verneveld water, schuim, bluspoeder, kooldioxide

Uit veiligheidsoverwegingen ongeschikte blusmiddelen:
volle waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Gevaarlijke stoffen: gezondheidsschadelijke dampen, Koolstof oxide, stikstofoxiden, chloorverbindingen
Advies: De genoemde stoffen/stofgroepen kunnen bij een brand vrijkomen. Ontwikkeling van rook/nevel.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Bijzondere beschermingsuitrusting:
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat met persluchtcylinder en beschermende kleding.

Verdere gegevens:

Brandresten en gecontamineerd bluswater overeenkomstig plaatselijke overheidsvoorschriften als afval behandelen. Bedreigde verpakkingen met watersproeistraal koelen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Persoonlijke beschermende kleding gebruiken. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting zie rubriek 8. Voor voldoende ventilatie zorgen. Damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met huid, ogen, kleding vermijden.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering/oppervlaktewater/grondwater laten terechtkomen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor kleine hoeveelheden: Met absorberend materiaal (b.v. zand, kieselgur,bindmiddel voor zuren, universeel bindmiddel, zaagsel) opnemen.
Voor grote hoeveelheden: Indammen/indijken. Product wegpompen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwijderen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

De informatie m.b.t. de blootstellingscontrole, de persoonlijke bescherming en de verwerkingsvoorwaarden bevindt zich in de rubrieken 8 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

Brand- en explosiebescherming:
Het product is niet zelfontvlambaar, niet brandbevorderend, zonder gevaar voor explosie. Geen bijzondere maatregelen vereist.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Verdere gegevens m.b.t. de opslagvoorwaarden: Vaten goed gesloten en droog houden; op een koele plaats bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik

Voor het (de) relevant geïdentificeerde gebruik(en) in rubriek 1, moet met het advies in rubriek 7 rekening gehouden worden.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Bestanddelen met blootstellingsgrenswaarden op de werkplek

Er zijn geen stofspecifieke grenswaarden bekend.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke veiligheidsuitrusting

Adembescherming:
Ademhalingsbescherming bij vrijkomen van dampen/aerosolen. Deeltjesfilter met middelmatig reservevermogen voor vaste en vloeibare deeltjes (bv. EN 143 of 149, type P2 of FFP2)

Handbescherming:
Chemicaliënbestendige handschoenen (EN ISO 374-1)
Wegens de grote verscheidenheid aan types gelden de gebruiksaanwijzigingen van de producent.

Oogbescherming:
veiligheidsbril met zijkleppen (bril met montuur) (bv. EN 166)

Lichaamsbescherming:
Lichaamsbescherming in functie van handeling en blootstelling kiezen.

Algemene beschermings- en hygiënemaatregelen

Bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Het dragen van gesloten arbeidskleding wordt aanbevolen. Tijdens het werk niet eten, drinken, roken, snuiven. Voor pauzes en bij werkbeëindiging handen en/of gezicht wassen. Gescheiden opberging van werkkledij.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Aggregatietoestand:	vloeibaar
Vorm:	waterige oplossing
Kleur:	kleurloos
Reuk:	amineachtig
Geurdrempelwaarde:	niet bepaald
Smeltpunt:	-18 °C
Kookpunt:	100 °C
Ontbrandbaarheid:	niet ontvlambaar
Onderste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.
Bovenste explosiegrens:	Voor vloeistoffen niet relevant voor classificatie en etikettering.

Vlampunt:	Op basis van het hoge watergehalte is de meting van het vlampunt niet noodzakelijk.	
Zelfontbrandingstemperatuur:	355 °C	(DIN 51794)
Thermische ontleding:	>= 290 °C (DSC (DIN 51007))	
pH-waarde:	ca. 5,5 - 6,5 (20 °C)	(ASTM E70)
Viscositeit, kinematisch:	14,2 mm2/s (23 °C)	
Viscositeit, dynamisch:	15,5 mPa.s (23 °C)	
Oplosbaarheid in water:	volledig mengbaar	
Oplosbaarheid (kwalitatief) oplosmiddel(en):	alcoholen in geringe mate oplosbaar	
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow):	niet van toepassing voor mengsels	
Dampspanning:	123 mbar (50 °C) 23 mbar (20 °C)	
Relatieve dichtheid:	1,1 (20 °C)	
Soortelijke massa:	1,1 g/cm3 (20 °C)	
Relatieve dampdichtheid (lucht):	> 1 (20 °C) Zwaarder dan lucht.	(berekend)

Deeltjeseigenschappen

De stof/het product wordt niet als vaste stof of als granulaat op de markt gebracht of gebruikt. -

9.2. Overige informatie

Informatie inzake fysische gevarenklassen

Ontplofbare stoffen

Explosiegevaar: Op basis van de structuur wordt dit product als niet explosief geklassificeerd.

Oxiderende eigenschappen

Brandbevorderende eigenschappen: Vanwege zijn structuur wordt het product geclassificeerd als niet oxiderend.

zelfverhittende stoffen en mengsels

Zelfopwarmingsmogelijkheid: niet van toepassing, het product is een vloeistof

Metaalcorrosie

corrosief voor metalen

Andere veiligheidskenmerken

SAPT-TemperatuurS:
Studie wetenschappelijk niet gerechtvaardigd.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

Metaalcorrosie: corrosief voor metalen

10.2. Chemische stabiliteit

Het product is stabiel, wanneer de voorschriften/richtlijnen voor opslag en gebruik in acht genomen worden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reactie, wanneer de voorschriften/aanwijzingen voor opslag en gebruik in acht worden genomen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Zie rubriek 7 van het VIB - Hantering en opslag.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen:
Geen van deze bekend gedurende gebruik en opslag als gebruikt volgens de voorschriften.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen gevaarlijke ontledingsproducten, wanneer de voorschriften/aanwijzing bij opslag en behandeling in acht worden genomen

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit

Evaluatie van de acute toxiciteit:
Geringe toxiciteit bij eenmalig inslikken. Geringe toxiciteit bij huidcontact.

Informatie over: cholinechloride

Experimentele/berekende data:
LD50 rat (oraal): 3.150 mg/kg (BASF-test)

Informatie over: cholinechloride
Experimentele/berekende data:
LC50 rat (inhalatoir): > 5,2 mg/l 4 h (BASF-test)
Een aerosol werd getest.

Informatie over: cholinechloride
Experimentele/berekende data:
LD50 rat (dermaal): > 4.000 mg/kg (vergelijkbaar met OESO Richtlijn 402)

Irriterende werking

Evalutatie irritatie:
Niet irriterend voor de huid. Niet irriterend voor de ogen

Informatie over: cholinechloride
Experimentele/berekende data:
huidcorrosie/-irritatie
konijn: niet irriterend (BASF-test)

Informatie over: cholinechloride
Experimentele/berekende data:
Ernstige oogbeschadiging/-irritatie
konijn: niet irriterend (BASF-test)

Ademhalings-/huidsensibilisering

Evaluatie sensibilisering:
Werkt niet huidsensibiliserend bij dierproeven.

Informatie over: cholinechloride
Experimentele/berekende data:
cavia: niet sensibiliserend (OESO-Richtlijn 406)

Kiemcelmutageniteit

Beoordeling mutageniteit:
De stof toonde bij bacteriën geen mutagene eigenschappen. De stof toonde bij zoogdiercelculturen geen mutagene eigenschappen.

Carcinogeniteit

Beoordeling carcinogeniteit:
Is niet kankerverwekkendK.

Voortplantingstoxiciteit

Beoordeling reproductieve toxiciteit:
Een herhaalde orale opname van de stof veroorzaakt geen schade aan de geslachtsorganen.

Ontwikkelingstoxiciteit

Beoordeling teratogeniteit:
De stof leidde bij dierproeven niet tot misvormingen, maar toonde in doses, waarbij de gewichtsontwikkeling van ouderlijke dieren in mindering was gebracht, een vruchtbeschadigende werking. Bij een geringe opname van de stof zijn bij mensen geen vruchtbeschadigende werkingen te verwachten.

Specifieke orgaantoxiciteit (eenmalige blootstelling)

Opmerkingen: Geen gegevens beschikbaar.

Toxiciteit bij herhaalde dosis en specifieke orgaantoxiciteit (herhaaldelijke blootstelling)

Evaluatie over toxiciteit bij herhaaldelijke toediening:
Bij dierproeven werden na herhaaldelijke blootstelling geen nadelige effecten vastgesteld.

Gevaar bij inademing

Kan bij inslikken schade aan de longen veroorzaken (gevaar bij inademing).

Wisselwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

11.2. Informatie over andere gevaren

Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

Overige informatie

Andere aanwijzingen over toxiciteit

De gegevens omtrent toxicologie hebben betrekking op de actieve materie. Het product werd niet onderzocht. De informatie is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Evaluatie aquatische toxiciteit:
Met grote waarschijnlijkheid onschadelijk voor waterorganismen. Bij het deskundig inleiden van geringe concentraties in biologische waterzuiveringsinstallaties vallen storingen in de afbreekbaarheid van actief slib niet te verwachten.

Informatie over:cholinechloride
Vistoxiciteit:
LC50 (96 h) > 100 mg/l, Oryzias latipes (OESO-Richtlijn 203, Doorstroming.)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

Informatie over:cholinechloride
In het water levende ongewervelde dieren:
EC50 (48 h) 349 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 202, deel 1, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

Informatie over:cholinechloride
Waterplanten:
EC50 (72 h) > 1.000 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

NOEC (72 h) 32 mg/l (groeisnelheid), Pseudokirchneriella subcapitata (OESO-Richtlijn 201, statisch)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

Informatie over:cholinechloride
Micro-organismen/effecten op actief (organisch) slib:
EC10 (17 h) 112,9 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 deel 8, aeroob)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

Informatie over:cholinechloride
Chronische toxiciteit aquatische invertebraten:
NOEC (21 d) 30,2 mg/l, Daphnia magna (OESO-Richtlijn 211, zwakstromend)
De indicatie van het toxisch effect heeft betrekking op de nominale concentratie.

Informatie over:cholinechloride
Evaluatie van de bodemtoxiciteit:
Testen op in de bodem levende organismen hebben toxische effecten aangetoond. Testen op planten op het land hebben geen toxische effecten aangetoond.
Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Informatie over:cholinechloride
op de bodem levende organismen:
LC50 (56 d) 681 mg/kg, Eisenia foetida (OESO-Richtlijn 222)
Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten

NOEC (56 d) 320 mg/kg, Eisenia foetida (OESO-Richtlijn 207)
Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten

NOEC (28 d) 18,6 mg/kg, andere in de bodem levende micro-organis (OECD 216)
Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten
---

Informatie over:cholinechloride
terrestrische planten:
ER50 > 2100 g/ha
Analogie: Beoordeling afgeleid van chemisch gelijkaardige producten
---

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordeling biologische afbreekbaarheid en eliminatie (H20):
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-criteria).

Informatie over:cholinechloride
Gegevens over eliminatie:
93 % BZV van het ThZV (14 d) (OESO 301C; ISO 9408; 92/69/EEG, C.4-F) (aeroob, geactiveerd slib, huishoudelijk)

Informatie over:cholinechloride
Beoordeling stabiliteit in water:
Hydrolyse valt op basis van de structuur niet te verwachten.

12.3. Bioaccumulatie

Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Accumulatie in organismen valt niet te verwachten
De gegevens hebben betrekking op de opgeladen vorm van de stof.

Informatie over:cholinechloride
Beoordeling bioaccumulatiepotentieel:
Op basis van de verdelingscoëfficient n-octanol/water (log Pow) is een accumulatie in organismen niet te verwachten.
De gegevens hebben betrekking op de opgeladen vorm van de stof.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt te verwachten. De gegevens hebben betrekking op de opgeladen vorm van de stof.

Informatie over:cholinechloride
Beoordeling van het transport tussen milieucompartimenten:
Vluchtigheid: Van het wateroppervlak verdampt de stof niet in de atmosfeer.
Adsorptie in de bodem: Adsorptie aan de vaste bodemtoestand valt te verwachten.De gegevens hebben betrekking op de opgeladen vorm van de stof.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Overeenkomstig Annex XIII van de Verordening (EG) Nr.1907/2006 betreffende REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals): Het product bevat geen stof die aan de PBT criteria (persistent/bioaccumulatief/toxisch)of aan de vPvB criteria (erg persistent/erg bioaccumulatief) voldoet Eigen classificatie

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Het product bevat geen stof die de wettelijke grenswaarden overschrijdt die is opgenomen in de overeenkomstig artikel 59(1) van Verordening (EG) nr. 1907/2006 vastgestelde lijst wegens hormoonontregelende eigenschappen of waarvan is vastgesteld dat zij hormoonontregelende eigenschappen heeft overeenkomstig de criteria van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 van de Commissie of Verordening (EU) 2018/605 van de Commissie.

12.7. Andere schadelijke effecten

Het product bevat geen stoffen opgelijst in de verordening (EG) 1005/2009 betreffende ozonlaag afbrekende stoffen.

12.8. Aanvullende aanwijzingen

Andere aanwijzingen distributie en verblijf:
Het product werd niet onderzocht. De informatie m.b.t. de verspreiding en het voorkomen in het milieu is afgeleid van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten.

Andere ecotoxicologische aanwijzingen:
De ecologische gegevens hebben betrekking op de werkzame stof. Het product is niet getest. De verklaring is afgeleid van substantie/producten met een gelijkaardige structuur of samenstelling.

Product niet zonder voorbehandeling in water terecht laten komen.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

De nationale en lokale wettelijke voorschriften moeten in acht worden genomen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Landtransport

ADR

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

RID

	Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Binnenvaarttransport

ADN

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:	Niet bekend

Transport in binnenvaarttanker / schip voor droge lading in bulk.
Niet geëvalueerd

Zeetransport

IMDG

Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften

UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing
Milieugevaren:	Niet van toepassing
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Luchttransport		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Geen gevarengoed in de zin van de transportvoorschriften		Not classified as a dangerous good under transport regulations	
UN-nummer of ID-nummer:	Niet van toepassing	UN number or ID number:	Not applicable
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:	Niet van toepassing	UN proper shipping name:	Not applicable
Transportgevarenklasse(n):	Niet van toepassing	Transport hazard class(es):	Not applicable
Verpakkingsgroep:	Niet van toepassing	Packing group:	Not applicable
Milieugevaren:	Niet van toepassing	Environmental hazards:	Not applicable
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker	Niet bekend	Special precautions for user	None known

14.1. UN-nummer of ID-nummer
Zie overeenkomstige vermeldingen voor "UN-nummer of ID-nummer" voor de respectieve voorschriften in de bovenstaande tabellen.

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
Zie overeenkomstige inschrijving voor “UN proper shipping name” voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.3. Transportgevarenklasse(n)
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Transport gevarenklassen" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.4. Verpakkingsgroep
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Verpakkingsgroep" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.5. Milieugevaren
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Milieugevaren" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie overeenkomstige inschrijving voor "Speciale voorzorgmaatregelen voor de gebruiker" voor de desbetreffende voorschriften in bovenstaande tabellen.

14.7. Zeevervoer in bulk volgens IMO-instrumenten		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Verordening:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code

Product naam:	Cholinchloride solutions	Product name:	Cholinchloride solutions
Verontreinigingscategorie:	Z	Pollution category:	Z
Type schip:	3	Ship Type:	3

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Verboden, beperkingen en autorisaties

Annex XVII van verordening (EG) Nr. 1907/2006: Nummer op de lijst: 75

Richtlijn 2012/18/EU - betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (EU):
Vermeld in bovenstaande regulatie: nee

Indien nog andere wettelijke voorschriften van toepassing zijn die niet elders in dit veiligheidsinformatieblad zijn vermeld, dan is het in deze subrubriek beschreven.

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Product is niet als gevaarlijk ingedeeld.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Beoordeling van de gevarenklassen op basis van VN-GHS-criteria (de meest recente versie)

Acute Tox. 5 (dermaal)
Acute Tox. 5 (oraal)

Verdere voorgenomen toepassingen moeten met de fabrikant besproken worden. Passende arbeidsveiligheidsmaatregelen moeten worden opgevolgd.

Abbreviations
ADR = De afkorting van het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. **ADN** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over binnenwateren. **ATE** = Acute Toxicity Estimates. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Classification/indeling, Labelling/etikettering en Packaging/verpakking. **DIN** = Duitse Instituu voor Normering. **DNEL** = Derrived No Effect Level. **EC50** = Effectieve concentratiemediaan voor 50% van de populatie. **EG** = Europeese Gemeenschap. **EN** = Europese Normen. **IARC** = Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek. **IATA** = International Air Transport

Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = Internationale Organisatie voor Standarisatie. **KTG** = Korte termijn gemiddelde. **STEL** = grenswaarde voor kortetermijnblootstelling. **LC50** = dodelijke concentratie, die betrekking heeft op 50% van de waargenomen populatie. **LD50** = Letale dosismediaan voor 50% van de populatie. **MAK** = Maximale anvaardbare concentratie. **MARPOL** = Internationale conventie ter preventie van vervuiling door schepen. **NEN** = Nederlandse Norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OESO** = Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. **PBT** = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch. **PNEC** = Predicted No Effect Level. **ppm** = parts per million. **RID** = De afkorting van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. **TGG** = Tijd gewogen gemiddelde. **VN-nummer** = Stofidentificatienummer bij transport. **zPzB** = zeer persistent en sterk bioaccumulerend.

De gegevens in dit veiligheidsinformatieblad zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en beschrijven het product met het oog op veiligheidsvereisten. Dit veiligheidsinformatieblad is noch een Certificate of Analysis (CoA), noch een technisch informatieblad en mag op geen enkele wijze als een specificatie overeenkomst worden beschouwd. Geïdentificeerde toepassingen in dit veiligheidsinformatieblad zijn op geen enkele wijze als een akkoord te beschouwen over een overeengekomen contractuele kwaliteit van de stof / mengsel noch als een contractueel aangewezen toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de ontvanger van ons product om zeker te stellen dat eventuele eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving in acht worden genomen.

Verticale lijnen aan de linker zijde duiden de veranderingen t.o.v. de vorige versie aan.